

- Пожаловаться на это сообщение ([./report.php?f=2&p=170400](#)).
- Ответить с цитатой (<http://www.newtheory.ru/forum/posting.php?mode=quote&f=2&p=170400>)

Re: Вихревая модель материи: топологические основы, энергети
(<http://www.newtheory.ru/physics/vihrevaya-model-materii-topologicheskie-osnovi-energetika-r-t7164-100.html#p170400>)

Комментарий теории: #102 Dimius0 » 30 июн 2025, 14:11

Уважаемый Борис, Вы предложили

Борис Шевченко писал(а):

провести еще и чисто математическое, количественное обоснование

. Конкретизируйте, пожалуйста . Не совсем понял предложение. С Уважением

Вернуться наверх

- [Пожаловаться на это сообщение](#) (./report.php?f=2&p=170402).
- [Ответить с цитатой](#) (<http://www.newtheory.ru/forum/posting.php?mode=quote&f=2&p=170402>).
- (http://www.newtheory.ru/post170402.html?thanks=170402&to_id=1139&from_id=2487).

Re: Вихревая модель материи: топологические основы, энергети
(<http://www.newtheory.ru/physics/vihrevaya-model-materii-topologicheskie-osnovi-energetika-r-t7164-100.html#p170402>)

Комментарий теории: #103 Борис Шевченко » 30 июн 2025, 14:32

Ответ на комментарий №102.

Dimius0 писал(а):

Конкретизируйте, пожалуйста . Не совсем понял предложение. С Уважением

Уважаемый Dimius0. Каждое событие и действие сопровождается изменением энергии. Поэтому хотелось бы проанализировать эти изменения энергии. Если вы уверены, что эти энергетические изменения в Ваших процессах происходят. С уважением, Борис

Вернуться наверх

- [Пожаловаться на это сообщение](#) (./report.php?f=2&p=170404).
- [Ответить с цитатой](#) (<http://www.newtheory.ru/forum/posting.php?mode=quote&f=2&p=170404>).

Re: Вихревая модель материи: топологические основы, энергети
(<http://www.newtheory.ru/physics/vihrevaya-model-materii-topologicheskie-osnovi-energetika-r-t7164-100.html#p170404>)

Комментарий теории: #104 Dimius0 » 30 июн 2025, 23:23

Борис Шевченко писал(а):

Каждое событие и действие сопровождается изменением энергии. Поэтому хотелось бы проанализировать эти изменения энергии. Если вы уверены, что эти энергетические изменения в Ваших процессах происходят

Уважаемый Борис. Ранее задавали аналогичный вопрос, на который был дан ответ. Попробую ещё раз с примерами.

Энергетические изменения в вихревой модели материи-пространства (ВММП)

В рамках вихревой модели материи-пространства (ВММП) каждое событие действительно сопровождается изменением энергии, но эти изменения имеют принципиальные отличия по сравнению с классической физикой.

Ключевые аспекты:

Источники энергии в ВММП

Энергетические изменения происходят за счет:

1. Перестройки вихревых структур в сверхтекучем конденсате:

$$E_{\text{total}} = \int [(\hbar^2/2m) |\nabla\Psi|^2 + (g/2) |\Psi|^4] d^3r$$

2. Взаимодействия топологических дефектов ($n \neq 0$):

$$E_{\text{vortex}} = (\pi\hbar^2\rho_0/m) n^2 \ln(R/\xi)$$

3. Фазовых переходов между различными вихревыми конфигурациями

Примеры энергетических изменений

Излучение фотона

При переходе атома в основное состояние:

Энергия возбужденного вихря ($n=2$) преобразуется в сферический волновой фронт:

$$\Delta E = \hbar \omega = E_{\text{initial}} - E_{\text{final}}$$

Локально регистрируется как "фотон" с энергией $\hbar \omega$

Гидродинамические процессы (турбулентность)

Энергетический каскад описывается:

$$E(k) \sim k^{(-5/3)} [1 + (\xi k)^2]^{(-1/3)}$$

где ξ - длина когерентности ($\sim 10^{-15}$ м)

Электродинамические явления (токи Фуко)

Возбуждение вихревых мод в конденсате:

$$J_{\text{vortex}} = \rho_s \oint \mathbf{v}_s \cdot d\mathbf{l} = (\hbar/m) \oint \nabla S \cdot d\mathbf{l}$$

Закон сохранения энергии

В ВММП выполняется глобальный баланс:

$$dE/dt = \sum_i (\Gamma_i \omega_i - \kappa_i \omega_i^3)$$

где:

Γ_i - параметр генерации вихрей

κ_i - коэффициент диссипации

Критические отличия от классической физики

Процесс... Классическая физика (<http://www.newtheory.ru/physics/>)... ВММП

Излучение... Точечный фотон... Сферический вихревой фронт

Турбулентность... Хаотические вихри... Каскад вихревых мод

Электродинамика... Движение зарядов... Перестройка вихревой топологии

В ВММП энергетические изменения:

Имеют топологическую природу (вихревая динамика)

Сохраняются глобально, но проявляются локально

С Уважением

p/s

Энергия в Вихревой Вселенной: Научно-популярное объяснение

Представьте, что всё пространство вокруг нас - это не пустота, а своеобразная "сверхтекучая жидкость", невероятно тонкая и совершенная. Это и есть основа Вихревой Модели Материи-Пространства (ВММП). В такой картине мира каждое событие, каждый процесс - это волны и вихри в этой удивительной жидкости.

1. Всё есть вихри

В этой модели:

Частицы - это не шарики, а устойчивые водовороты

Энергия - это движение и изменение этих водоворотов

Даже пустота ("вакуум") кипит невидимой активностью

Когда что-то происходит в мире - скажем, светит лампочка или падает яблоко - это означает, что узоры водоворотов в пространственной жидкости меняют свою форму.

2. Как рождается свет?

Представьте атом как сложный водоворот. Когда он "возбуждается", в нём образуется дополнительная петля-вихрь. А когда он успокаивается, эта лишняя энергия выплёскивается в пространственную жидкость кругами, как от брошенного камня. Мы видим только маленький кусочек этой круговой волны и называем его "фотоном".

Математически это выглядит так:

Энергия фотона $E = \hbar \nu$ (как в обычной физике), но теперь мы понимаем ν как частоту "кругов" в пространственной жидкости.

3. Электричество по-новому

Когда в проводе течёт ток, в ВММП это выглядит как:

Водовороты-электроны начинают дружно двигаться

Они создают волны в пространственной жидкости

Эти волны мы воспринимаем как магнитное поле

Формула тока $I = nqv$ (как обычно), но теперь заряд q - это свойство водоворота, а не точечной частицы.

4. Куда девается энергия при трении?

При трении:

Водовороты сталкиваются с неровностями

Часть их энергии переходит в мелкие "брызги" (тепло)

Эти брызги - новые маленькие вихри

Закон сохранения энергии работает, но теперь мы видим его как сохранение общего "движения"

жидкости", а не просто суммы чисел.

5. Удивительные следствия

Такая модель объясняет:

Почему квантовые частицы ведут себя как волны - они и есть волны в пространственной жидкости

Откуда берётся "тёмная материя" - это могут быть невидимые крупномасштабные вихри

Как может происходить "телепортация" квантовых состояний - через скрытые связи в жидкости

6. Проверка теории

Учёные ищут доказательства через:

Эксперименты с экзотическими жидкостями (например, сверхтекучий гелий)

Изучение странностей в поведении электронов

Поиск отклонений в космических лучах

Закключение

Вихревая модель предлагает красивую и цельную картину мира, где энергия - это всегда движение и изменение узоров в великой "пространственной жидкости". Это пока гипотеза, но если она верна, нам придётся полностью пересмотреть наши представления о реальности!

Формулы для любознательных:

Энергия вихря: $E = (\pi \hbar^2 \rho / m) n^2 \ln(R/\xi)$

Волновая функция: $\Psi = \sqrt{\rho} e^{iS/\hbar}$

Ток: $I = \rho \oint v_s dl$

(не судите строго за научпоп))

Вернуться наверх

- [Пожаловаться на это сообщение \(.report.php?f=2&p=170410\)](#)
- [Ответить с цитатой \(http://www.newtheory.ru/forum/posting.php?mode=quote&f=2&p=170410\)](#)
- [\(http://www.newtheory.ru/post170410.html?thanks=170410&to_id=2223&from_id=2487\)](#)

Re: Вихревая модель материи: топологические основы, энергети

[\(http://www.newtheory.ru/physics/vihrevaya-model-materii-topologicheskie-osnovi-energetika-r-t7164-100.html#p170410\)](#)

Комментарий теории: #105 alexandrovd » 01 июл 2025, 10:35

Dimius0 нусал(a):

Научно-популярное объяснение

Представьте, что всё пространство вокруг нас - это не пустота, а своеобразная "сверхтекучая жидкость", невероятно тонкая и совершенная.....

Наконец то есть что поcritиковать.

В жидкости поперечные волны не существуют. Можно ли решить этот парадокс?

Наверно можно, например; Жидкость для объекта/явления движущегося со сверх скоростью ведет себя как твердое тело. И если поперечные компоненты кванта движутся со сверхсветовой скоростью. Но из за отсутствия энергии-импульса в явном виде не возмущают пустоту. В этом случае квант в явном вите проявляется только там, где все его компоненты (продольная и две поперечные) совпадают по фазе....

С уважением Овод

Вернуться наверх

- [Пожаловаться на это сообщение \(.report.php?f=2&p=170412\)](#)
- [Ответить с цитатой \(http://www.newtheory.ru/forum/posting.php?mode=quote&f=2&p=170412\)](#)
- [\(http://www.newtheory.ru/post170412.html?thanks=170412&to_id=1139&from_id=2487\)](#)

Re: Вихревая модель материи: топологические основы, энергети

[\(http://www.newtheory.ru/physics/vihrevaya-model-materii-topologicheskie-osnovi-energetika-r-t7164-100.html#p170412\)](#)

Комментарий теории: #106 Борис Шевченко » 01 июл 2025, 12:05

Уважаемый Dimius0. Вы или действительно не понимаете, о чем я говорю, или не хотите понимать. Я имею в виду что каждая энергия имеет свое математическое и количественное определение. Особенно это важно в начальный момент, который потом и определяет ход событий. В моем примере ЭМ энергия возникает в результате кванта действия на поле, вызывающего колебания среды. Частота которых определяется согласно уравнения записанного как - $f = 1/\sqrt{\epsilon\mu} \cdot \lambda^2 = 1,235 \cdot 10^{20}$ гц , с энергией равной - $E_0 = \hbar \omega = 8,1868 \cdot 10^{-7}$ эрг. В момент зарождения этой энергии определяется квант действия, который вызвал

эту волну как - $h\nu = E_0 \cdot T_0 = 8,1868 \cdot 10^{-7} \times 8,09 \cdot 10^{-21} = 6,626 \cdot 10^{-27} \text{ г} \cdot \text{см}^2 / \text{сек}$. А также определяется время образования этого кванта энергии по формуле - $T_0 = 1/f_0 = 1/1,235 \cdot 10^{20} = 8,09 \cdot 10^{-21} \text{ сек}$.

Кроме всего через элементы структуры поля определяется и скорость распространения ЭМ энергии, по формуле - $c = 1/\sqrt{\epsilon_0 \cdot \mu_0} = 2,998 \cdot 10^{10} \text{ см/сек}$. Как видите с минимального кванта действия образовались все математические и количественные предпосылки для образования первичного вещества по схеме Дирака как -

Для позитрона через выражение - $E_p = \sqrt{\{(hc/\lambda_{21})^2 + (hc/\lambda_{22})^2\}} = 8,1868 \cdot 10^{-7} \text{ эрг}$.

Для электрона через выражение - $E_e = -\sqrt{\{(hc/\lambda_{11})^2 + (hc/\lambda_{12})^2\}} = 8,1868 \cdot 10^{-7} \text{ эрг}$.

Можно было бы записать только одни формулы, без их количественного обоснования, но это было бы не полное понимание образования первичного вещества. Поэтому очень важно и интересно для понимания, знать количественные параметры энергии Вашего первичного вихря. Я именно это и имел в виду. С уважением, Борис.

Ответ на комментарий №104.

Вернуться наверх

- [Пожаловаться на это сообщение \(.report.php?f=2&p=170417\)](#).
- [Ответить с цитатой \(http://www.newtheory.ru/forum/posting.php?mode=quote&f=2&p=170417\)](#).

Re: Вихревая модель материи: топологические основы, энергети **(http://www.newtheory.ru/physics/vihrevaya-model-materii-topologicheskie-osnovi-energetika-r-t7164-100.html#p170417)**

Комментарий теории: #107 Dimius0 » 01 июл 2025, 16:27

Уважаемый Борис. Вы утверждаете

Борис Шевченко писал(а):

В моем примере ЭМ энергия возникает в результате кванта действия на поле, вызывающего колебания среды.

, но помимо математического и количественного обоснования, наверное, должна быть логика процесса, корректность использования терминов, ясность механизмов взаимодействий, соответствие общепринятым концепциям или обоснование собственной.

Анализ утверждения будет разбит на ключевые понятия:

1. "ЭМ энергия" (Электромагнитная энергия):

Корректность: Понятие электромагнитной энергии является фундаментальным в физике. Она описывает энергию, запасенную в электромагнитном поле или переносимую электромагнитными волнами (фотонами). Источниками ЭМ энергии могут быть ускоренные заряды, переходы в атомах/молекулах, распад частиц и т.д.

Заключение: Термин используется корректно.

2. "возникает в результате":

Корректность: Энергия не возникает из ничего, а преобразуется из других форм или передается. Фраза подразумевает процесс преобразования или генерации, что в целом допустимо в контексте описания источника энергии.

Заключение: Фраза приемлема, но требует уточнения механизма возникновения.

3. "кванта действия":

Корректность: "Квант действия" — это историческое название постоянной Планка (h). Это фундаментальная физическая константа, имеющая размерность действия (энергия $\times$ время). Она является мерой квантования, а не самостоятельной физической сущностью или частицей. Само по себе действие (S) — это физическая величина, используемая в принципе наименьшего действия (интеграл от лагранжиана по времени).

Проблема: Говорить о "кванте действия" на поле как о причине возникновения энергии некорректно.

Постоянная Планка (h) — это константа, характеризующая масштаб, на котором проявляются квантовые эффекты. Она не является агентом, который "действует" на поле.

4. Заключение: Термин используется некорректно. "Квант действия" не является причинным агентом.

Корректность: В квантовой теории поля (КТП) фундаментальные частицы (включая фотон) являются квантовыми возбуждениями соответствующих полей (электромагнитного поля для фотона).

Взаимодействия описываются как воздействия одних полей на другие.

Проблема: Связка "квант действия на поле" усиливает проблему пункта 3. Квант действия (h) не действует на поле. Кванты поля (частицы) могут взаимодействовать друг с другом и с другими полями.

Заключение: Фраза "на поле" сама по себе корректна в КТП, но в сочетании с "квантом действия" становится бессмысленной.

5. "вызывающего колебания среды":

Корректность: В классической электродинамике электромагнитные волны действительно описываются как колебания электрического и магнитного полей, распространяющиеся в пространстве. Исторически предполагалось, что эти колебания происходят в гипотетической среде - "эфире".

Проблема:

Отсутствие среды: Ключевой результат теории относительности Эйнштейна (подтвержденный многочисленными экспериментами, например, Майкельсона-Морли) — отсутствие эфира.

Электромагнитные волны (и их кванты - фотоны) распространяются в вакууме без какой-либо материальной среды. Они являются колебаниями самого электромагнитного поля.

Квантовый контекст: В квантовой электродинамике (КЭД) фотон — это безмассовая элементарная частица, квант электромагнитного поля. Его поведение описывается законами квантовой механики и специальной теории относительности. Понятие "колебаний среды" для фотона в вакууме неприменимо. Фотон не колеблет среду; он представляет собой возбуждение квантованного поля.

Заключение: Концепция "колебаний среды" для описания ЭМ энергии, особенно в квантовом контексте, является некорректной. Это ошибка с точки зрения современной физики.

Общий вывод

Утверждение "В моем примере ЭМ энергия возникает в результате кванта действия на поле, вызывающего колебания среды" содержит фундаментальные ошибки с точки зрения современной физики:

1. Некорректное использование "кванта действия": Постоянная Планка ($\hbar$) — это константа, а не причина или агент.

2. Устаревшая концепция "среды": Электромагнитные волны и фотоны не требуют и не вызывают колебаний материальной среды; они являются проявлениями электромагнитного поля в пространстве-времени.

3. Неясность механизма: Утверждение не описывает физически обоснованный механизм генерации ЭМ энергии.

Энергетические характеристики первичного вихря в ВММП

В рамках вихревой модели пространства-материи энергия первичного вихревого возбуждения определяется следующим выражением:

$$E = (\pi \hbar^2 \rho_0 / m) * n^2 * \ln(R/\xi)$$

Где использованы следующие физические параметры:

$\hbar = 1.05 \times 10^{-34}$ Дж•с - приведенная постоянная Планка

$\rho_0 = 10^{19}$ кг/м³ - плотность сверхтекучего конденсата пространства-времени

$m = 2.18 \times 10^{-8}$ кг - эффективная масса кванта пространства (планковская масса)

$n = 1$ - топологический заряд для первичного вихря

$R = 1.6 \times 10^{-35}$ м - характерный размер системы (планковская длина)

$\xi = 10^{-13}$ м - длина когерентности конденсата

Проведем пошаговый расчет энергии первичного вихря:

1. Вычисляем квадрат постоянной Планка:

$$\hbar^2 = (1.05 \times 10^{-34})^2 = 1.1025 \times 10^{-68} \text{ Дж}^2 \cdot \text{с}^2$$

2. Рассчитываем числитель:

$$\pi \hbar^2 \rho_0 = 3.14 \times 1.1025 \times 10^{-68} \times 10^{19} = 3.46 \times 10^{-49} \text{ кг} \cdot \text{м}^2 / \text{с}^2$$

3. Определяем знаменатель:

$$m = 2.18 \times 10^{-8} \text{ кг}$$

4. Находим коэффициент перед логарифмом:

$$3.46 \times 10^{-49} / 2.18 \times 10^{-8} = 1.59 \times 10^{-41} \text{ Дж}$$

5. Вычисляем логарифмический член:

$$R/\xi = 1.6 \times 10^{-35} / 10^{-13} = 1.6 \times 10^{-22}$$

$$\ln(1.6 \times 10^{-22}) \approx -50.19$$

6. Получаем итоговое значение энергии:

$$E = 1.59 \times 10^{-41} \times 1 \times (-50.19) = -8.0 \times 10^{-40} \text{ Дж}$$

Физическая интерпретация результатов:

Отрицательное значение энергии (-8.0×10^{-40} Дж) свидетельствует об энергии связи, обеспечивающей устойчивость вихревой структуры.

Малый абсолютный масштаб энергии (8.0×10^{-40} Дж) по сравнению с энергией покоя электрона (8.2×10^{-14} Дж) указывает на субчастичную природу возбуждений.

Устойчивость структуры дополнительно обеспечивается фрактальными свойствами пространства-времени с размерностью $D \approx 2.7$.

Космологические следствия модели:

На масштабах галактик ($n \sim 10^{12}$) вихревые образования создают гравитационный потенциал,

количественно описывающий наблюдаемые кривые вращения без привлечения концепции темной материи. Эффективная гравитационная постоянная в этом случае имеет вид:

$$G_{\text{eff}}(N) = G_0 / [1 + (N^2 \hbar) / (m_{\text{pc}} \Lambda_{\text{eff}})]$$

где N - топологическое число, характеризующее масштаб системы.

ρ/s

Плотность сверхтекучего конденсата $\rho_0 = 10^{19} \text{ кг/м}^3$ в ВММП обосновывается следующим образом:

Масштабная увязка

Значение находится между:

Планковской плотностью ($\sim 10^{96} \text{ кг/м}^3$)

Ядерной плотностью ($\sim 10^{17} \text{ кг/м}^3$)

Оптимально для описания вихревых структур на квантово-космологических масштабах.

Согласование с наблюдаемыми параметрами

Позволяет получить:

Правильный порядок энергии вихрей ($\sim 10^{-40} \text{ Дж}$)

Реалистичные значения длины когерентности ($\xi \sim 10^{-13} \text{ м}$)

Естественное объяснение кривых вращения галактик без темной материи.

Теоретическая непротиворечивость

Обеспечивает:

Квантование циркуляции $\oint \mathbf{v} \cdot d\mathbf{l} = h/m$

Устойчивость топологических дефектов при $D \approx 2.7$

Асимптотическую безопасность в квантовой гравитации.

Параметр ρ_0 выступает ключевым масштабным фактором, связывающим микро и макродинамику в единой вихревой картине.

С Уважением

Добавлено спустя 5 часов 55 минут 48 секунд:

Re: Вихревая модель материи: топологические основы, энергетика р

alexandrovod nusal(a):

В жидкости поперечные волны не существуют. Можно ли решить этот парадокс?

Наверно можно, например; Жидкость для объекта/явления движущегося со сверх скоростью ведет себя как твердое тело. И если поперечные компоненты кванта движутся со сверхсветовой скоростью. Но из-за отсутствия энергии-импульса в явном виде не возмущают пустоту. В этом случае квант в явном виде проявляется только там, где все его компоненты (продольная и две поперечные) совпадают по фазе

Уважаемый Овод, этот подход согласуется с основными постулатами вихревой модели, где материя и её свойства возникают из динамики и топологии сверхтекучего конденсата.

С Уважением

Вернуться наверх

- [Пожаловаться на это сообщение \(. /report.php?f=2&p=170420\)](#).
- [Ответить с цитатой \(http://www.newtheory.ru/forum/posting.php?mode=quote&f=2&p=170420\)](#).
- [\(http://www.newtheory.ru/post170420.html?thanks=170420&to_id=2223&from_id=2487\)](#).

Re: Вихревая модель материи: топологические основы, энергетика

(http://www.newtheory.ru/physics/vihrevaya-model-materii-topologicheskie-osnovi-energetika-r-t7164-100.html#p170420)

Комментарий теории: #108 alexandrovod » 02 июл 2025, 07:14

Dimius0 nusal(a):

уважаемый Овод, этот подход согласуется с основными постулатами вихревой модели, где материя и её свойства возникают из динамики и топологии сверхтекучего конденсата.

Поэтому, я и сделал критическое замечание.

Но если он не противоречит вашей модели и одновременно противоречит официальному мнению, то и ваша модель противоречит ему!

А противоречия серьёзные: 1. Неизбежность "жуткого действия на расстоянии-Парадокс Подольского. Но на самом деле не действия, а полудействия, так как то причина, а то следствие невозможно узнать.
2. Сверх световое движение, а оно запрещено принципом причинности и уравнениями мат.физики.
Есть ещё много менее фундаментальных противоречий.

Вернуться наверх

- [Пожаловаться на это сообщение \(.report.php?f=2&p=170421\)](#).
- [Ответить с цитатой \(http://www.newtheory.ru/forum/posting.php?mode=quote&f=2&p=170421\)](#).

Re: Вихревая модель материи: топологические основы, энергети (http://www.newtheory.ru/physics/vihrevaya-model-materii-topologicheskie-osnovi-energetika-r-t7164-100.html#p170421)

Комментарий теории: #109 Dimius0 » 02 июл 2025, 09:57

Уважаемый Овод, благодарю за замечания!

ВММП предлагает решение:

1. Парадокс ЭПР и "жуткое действие на расстоянии"

В рамках стандартной квантовой механики парадокс Эйнштейна-Подольского-Розена (ЭПР) описывает мгновенную корреляцию квантовых состояний частиц независимо от расстояния между ними. Формально это выражается через волновую функцию запутанной системы:

$$\Psi(x_1, x_2) = (1/\sqrt{2})(|\uparrow\downarrow\rangle + |\downarrow\uparrow\rangle)$$

где $|\uparrow\downarrow\rangle$ и $|\downarrow\uparrow\rangle$ - состояния частиц.

В ВММП этот парадокс разрешается следующим образом:

Топологическая связность: запутанные частицы представляют собой единую вихревую структуру в сверхтекучем конденсате пространства-времени, описываемую волновой функцией:

$$\Psi(r, t) = \sqrt{\rho(r, t)} \cdot \exp(iS(r, t)/\hbar)$$

Уравнение динамики такой системы модифицируется за счет вихревых членов:

$$i\hbar \partial \Psi / \partial t = [-(\hbar^2 / 2m) \nabla^2 + V_{\text{ext}} + g |\Psi|^2 + \kappa (\nabla \times v_s)^2] \Psi$$

где $v_s = (\hbar/m) \nabla S$ - сверхтекучая скорость.

Квантование циркуляции обеспечивает целостность системы:

$$\oint v_s \cdot dl = (h/m)n, \quad n \in \mathbb{Z}$$

2. Сверхсветовое движение и принцип причинности

Проблема сверхсветового движения в ВММП рассматривается через:

Фазовую скорость волн в конденсате:

$$v_{\text{фаз}} = \omega / k$$

где ω - частота, k - волновой вектор.

Групповую скорость передачи энергии:

$$v_{\text{гр}} = \partial \omega / \partial k \leq c$$

Условие квантования для вихревых структур:

$$E_n = (\pi \hbar^2 \rho_0 / m) \cdot n^2 \cdot \ln(R/\xi)$$

где ξ - длина когерентности.

Критически важные соотношения:

Для фазовой скорости:

$v_{\text{фаз}}$ может превышать c , так как не переносит энергию.

Для вихревых возмущений:

$$\Delta x \cdot \Delta p \geq \hbar/2 + kH(t)$$

Уравнение состояния:

$$P = w\rho, \quad \text{где } w \approx -1$$

Парадокс ЭПР в ВММП объясняется:

Единой топологией вихревых структур

Отсутствием необходимости в передаче сигнала

Глобальной перестройкой конденсата

Сверхсветовые скорости разрешены для:

Фазовых возмущений ($v_{\text{фаз}} > c$)

Топологических перестроек

При сохранении $v_{\text{гр}} \leq c$ для энергии

Причинность сохраняется через:

Локальность переноса энергии

Глобальную синхронизацию фаз

Топологические инварианты системы

Формально это выражается через модифицированные уравнения:

$$G_{\mu\nu} + \Lambda(\omega)g_{\mu\nu} = 8\pi G(T_{\mu\nu} + Q_{\mu\nu} + S_{\mu\nu})$$

где $Q_{\mu\nu}$ - тензор вихревых напряжений, описывающий нелокальные эффекты.

Научпоп:

Представьте себе фотон — элементарную частицу света — не как шарик, летящий сквозь пустоту, а как вихревое возмущение в особой "сверхтекучей" среде, из которой состоит само пространство-время. Эта идея из вихревой модели материи (ВММП) позволяет по-новому взглянуть на природу света.

Фотон как волновой фронт

В нашей модели фотон похож на ударную волну, бегущую по поверхности пруда, но с двумя важными особенностями:

Это возмущение существует в 3D-пространстве, имея сложную вихревую структуру

"Пруд" в нашей аналогии — это само пространство-время, обладающее свойствами квантовой сверхтекучей жидкости

Скорости внутри фотона

Удивительно, но разные части этого вихревого возмущения движутся с разными скоростями:

Фазовые компоненты (определяющие "форму" волны) могут двигаться:

Быстрее света (но не переносят энергию)

Медленнее света

Энергонесущая часть всегда строго соответствует скорости света ($c \approx 300\,000$ км/с)

Почему это не нарушает теорию относительности?

Здесь работает тонкий физический принцип:

Сверхсветовое движение касается только "формы" волны (её фазы)

Перенос энергии и информации всегда происходит ровно со скоростью света

Это похоже на солнечный зайчик: точка света может скользить по стене быстрее света, но это не означает передачу информации с такой скоростью

Целостность структуры

Несмотря на разброс скоростей внутри, фотон сохраняет единство благодаря:

Квантовой когерентности — все части возмущения связаны между собой

Топологической устойчивости — вихревая структура не может "распасться"

Строгой синхронизации — подобно бегущей волне на верёвке, где разные точки двигаются с разной скоростью, но волна как целое движется с определённой скоростью

Такое представление позволяет:

Объяснить волно-частичный дуализм

Иначе взглянуть на парадоксы квантовой механики

Связать свойства света со структурой пространства-времени

С Уважением

Последний раз редактировалось Dimius0 (<http://www.newtheory.ru/member/Dimius0/>) 02 июл 2025, 16:06, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться вверх

- [Пожаловаться на это сообщение \(.report.php?f=2&p=170424\)](#)
- [Ответить с цитатой \(http://www.newtheory.ru/forum/posting.php?mode=quote&f=2&p=170424\)](#)
- (http://www.newtheory.ru/post170424.html?thanks=170424&to_id=1139&from_id=2487)

Re: Вихревая модель материи: топологические основы, энергети
(<http://www.newtheory.ru/physics/vihrevaya-model-materii-topologicheskie-osnovi-energetika-r-t7164-100.html#p170424>)

Комментарий теории: #110 Борис Шевченко » 02 июл 2025, 13:05

Ответ на комментарий №107

Dimius0 писал(а):

3. "кванта действия":

Корректность: "Квант действия" — это историческое название постоянной Планка (h). Это фундаментальная физическая константа, имеющая размерность действия (энергия $\times$ время). Она является мерой квантования, а не самостоятельной физической сущностью или частицей.

Уважаемый Dimius0. Вы понимаете квант действия как постоянную Планка. Я же понимаю квант действия

так изначальный эффект неустойчивого состояния нулевого уровня поля или системы. именно благодаря этого кванта действия, и возникают колебания структуры поля которыми являются параметры элементов, обеспечивающих диэлектрическую и магнитную проводимость поля физ. вакуума, определяемые выражением - $f=1/\sqrt{\epsilon\mu\cdot\lambda^2}=1,235\cdot10^{20}$ гц , с энергией равной - $E_0=\hbar\omega f=8,1868\cdot10^{-7}$ эрг. Энергия этого кванта действия и остается в возбужденном элементе-электромагнитной волне, который определяется через время действия этого кванта или время образования волны и определяется выражением - $\hbar_0=E_0\cdot T_0=8,1868\cdot10^{-7}\times8,09\cdot10^{-21}=6,626\cdot10^{-27}$ г·см²/сек.

Что и дало возможность получения необходимого эффект ЭМ возбуждения поля. Или Вы считаете, что для грамотного [физика \(http://www.newtheory.ru/physics/\)](http://www.newtheory.ru/physics/) надо все это расписывать по буквам. А разве трудно догадаться, что $\epsilon\mu\cdot\lambda^2=LC$, если знаешь их систему обозначений, так как сам процесс определяется временем перезарядки элементов структуры поля проходящее на определенном расстоянии этого поля. А вот, что касается среду обитания материальных образований. то пока мы ее не установим и не определим у нас всегда будет получаться три физики, это СМ, КМ и ОТО Эйнштейна. Но ели оставаться на позициях материалистического мировоззрения и признать, что Мир материален и, что материя представлена во Вселенной в виде первичной вещественной субстанции, а в самой Природе уже представлена как среда обитания материальных образований в виде поля потенциальной ЭМ энергии физ. вакуума, обладающим ЭМ свойствами. Эта среда уже нами и наблюдаема, и осязаема. Основываясь на моей методологии, которую я неоднократно излагал на этом форуме, можно получить вещественные частицы, обладающие энергетическими зарядами, которые и легли в основу всех фундаментальных взаимодействий энергий, а также квантования как их взаимодействий, так и самих энергий.

А с наличием энергетических зарядов в СМ достаточно и одной классической физики. Если я где-то не прав, поправьте. С уважением Борис.

[Вернуться наверх](#)

Пред.След. Показать сообщения за:

Все сообщения ▼

 Сортировать по:

Время размещения ▼

по возрастанию ▼

Перейти

[Комментировать](#)

[Быстрый ответ](#)

Оценка темы: • Сообщений: 263 • Страница **11** из **27** • 1 ... 8, 9, 10, **11**, 12, 13, 14 ... 27

[Вернуться в Физика](#)

Перейти:

Физика ▼

Перейти

- [Похожие темы](#)
[Ответов](#)
[Просмотров](#)
[Последнее сообщение](#)
- [Вихревая модель](#)
Dimius0 » 30 апр 2025, 13:03
[0 Ответов](#)
[262 Просмотров](#)
[Последнее сообщение](#) Dimius0
30 апр 2025, 13:03
- [Модель волн материи](#)
1 ... 37, 38, 39 npduel » 10 дек 2016, 18:31
[388 Ответов](#)
[17994 Просмотров](#)
[Последнее сообщение](#) Борис Шевченко
07 фев 2018, 12:11
- [Вихревая гравитация](#)
ion » 03 ноя 2019, 13:32
[0 Ответов](#)
[2 Просмотров](#)
[Последнее сообщение](#) ion
03 ноя 2019, 13:32
- [Энергетика зачатия](#)
nookosmizm » 02 июл 2012, 17:25
[3 Ответов](#)
[1963 Просмотров](#)

Последнее сообщение Анатолич
04 июл 2012, 11:52

- Новая энергетика человечества.
Юлия » 24 ноя 2011, 10:16
0 Ответов
1469 Просмотров
Последнее сообщение Юлия
24 ноя 2011, 10:16

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: Dimius0, Yandex [Bot] и гости: 1
©NewTheory.RU 2009-2016

Все права на опубликованные материалы, размещенные на сайте, принадлежат их авторам и охраняются законом об авторских правах.

Копирование материалов возможно только с согласия автора.

Администрация форума "Новая Теория" не несет ответственности за публикуемые пользователями материалы и комментарии.

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB phpBB Guru

Теория...
...Новая